LİNEER CEBİR DERS NOTLARI TAKIMI

LİSANS DERS NOTLARI

KONU: DENK MATRİSLER

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KARADEDE

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim Bilgileri

yusufkaradedeg@hotmail.com

yskaradedeg@gmail.com

yusuf.karadedeg@gibtu.edu.tr

KONULAR: DENK MATRİSLER

1. Bir matrisin rankı
2. Elemanter Dönüşümler
3. Denk Matrisler
4. Kanonik Şekil
5. Bir Kare Matrisin Adjointi (Ek Matrisi)
6. Çözümlü Problemler

DENK MATRİSLER

1- Bir Matrisin Rankı: $m \times n$ boyutlu bir A matrisinin $r \times r$ boyutlu kare alt matrislerinden en az bir tanesinin determinantı sıfırdan farklı, fakat $r \times r$ den daha büyük boyutlu olan bütün alt matrislerinin determinantları sıfır ise r sayısına A matrisinin rankı denir.

Örneğin,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & -3 & 12 \\ 1 & 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

matrisinin rankını bulmak isteyelim. Bu matrisin her sütununu bir defa silmek suretiyle elde edilecek 3×3 boyutlu kare matrislerin determinantları

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 12 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 12 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & 12 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

dır.

O halde bu matrisin rankı (3) den daha küçük bir sayıdır. Rankın (2) olup olmadığına karar verebilmek için, bu matrisin herhangi bir satırı ile herhangi iki sütununu silmek suretiyle elde edilecek olan 2×2 boyutlu alt matrislerin determinantlarının sıfır olup olmadığını görmemiz gerekir. Bu demektir ki, bu şekilde elde edilecek olan $C_4^2 \cdot C_3^1 = 6 \cdot 3 = 18$ tane determinantı

sırası ile hesaplamak, sıfırdan farklı bir determinantı görünceye kadar bu işleme devam etmek zorundayız. Bu bakımdan genel olarak bir matrisin rankını bulmak için, biraz ileride daha basit bir yol göstereceğiz. Ancak, yukarıdaki A matrisinin birinci satırı ile ikinci ve üçüncü sütunlarını silmek suretiyle elde edilecek alt matrisin determinantı

$$\begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$ olduğundan, bu matrisin rankı $r=2$ dir.

2- Elementer Dönüşümler: Bir matrisin satırlarına veya sütunlarına uygulanabilen aşağıdaki işlemlere elementer dönüşümler denir.

1°: İki satırın (veya kolonun) yerlerini değiştirmek
2°: Bir satırın (veya kolonun) elemanlarını bir λ skaleri ile çarpmak
3°: Bir satır (veya kolon) elemanlarını bir λ skaleri ile çarparak diğer bir satırın (veya kolonun) karşılıklı elemanlarına ilave etmek

Sırası ile, sütun (kolon) işlemlerini K_{ij}, λK_i, $\lambda K_i + \lambda K_j$ ile; satır işlemlerini ise S_{ij}, λS_i, $\lambda S_i + S_j$ ile sembolize edeceğiz. Örneğin,
K_{24}: 2 ve 4 nolu sütunların yerlerini değiştiriyoruz
λS_5: Beşinci satırı λ ile çarpıyoruz,
$\lambda S_4 + S_6$: 4. satırı λ ile çarpıp 6. satıra ilave ediyoruz anlamındadır.

3-Denk Matrisler: Elementer dönüşümlerle birbirine dönüştürülebilen matrislere denk matrisler denir. A ve B matrislerinin denkliği aralarına $\sim$ işareti konmak suretiyle $A \sim B$ şeklinde gösterilir ve A denktir B diye okunur.

Determinantın özelliklerini gözönüne aldığımız takdirde, bir matrisin satırlarına veya sütunlarına uygulanacak elementer dönüşümlerin o matrisin rankını değiştirmeyeceğini görürüz. Gerekli elementer dönüşümler, bir matrisin bazı satırlarını veya sütunlarını sıfırlık suretiyle elde edeceğimiz kare matrislerin determinantlarının sıfır olup olmama sonucuna tesir etmez. Bu nedenle bir A matrisinin rankını bulmak yerine, A matrisine elementer dönüşümler uygulanmak suretiyle elde edilen ve A matrisine elementer dönüşümler uygulanmak suretiyle elde edilen ve A matrisine denk olan B matrisinin rankını bulmak daha kolay olacağından tercih edilir.

Örnek:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 3 & 9 & -6 & 15 \end{bmatrix}$$ matrisinin rankını bulunuz.

$(-3)S_1+S_3$ işlemi ile

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 3 & 9 & -6 & 15 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

buluruz. Son satır elemanlarının hepsi sıfır olduğundan, B matrisinden elde edilecek bütün 3x3 boyutlu alt matrislerin determinantlarının sıfır olacağı açıktır. O halde bu matrisin rankı 3 den daha küçüktür. 3. satır ile 3. ve 4. sütunların silinmesiyle elde edilecek kare matrisin determinantı

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$ olduğundan $r=2$ dir.

4- Kanonik Şekil:

Baştan itibaren her satırının sıfırdan farklı ilk elemanı (1) ve bu (1) in hizasındaki diğer sütun elemanları (0) olan matrislere kanonik şekildedir denir. Bu tanıma göre, kanonik şekildeki bir matrisin bazı satırlarının bütün elemanları 0 olabilir.

Örneğin,

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ve } B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisleri kanonik şekildedir. Kanonik şekildeki bir matrisin elemanlarının tamamı (0) olmayan satırlarının sayısı o matrisin rankını verir. Nitekim, sütun yerleri uygun şekilde değiştirilmek suretiyle yukarıdaki A ve B matrisleri

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

şeklinde denk matrislere dönüştürülebilir. Birinci matrisin son sütununu, ikinci matrisin son satırı ile sütununu silmekle elde edeceğiniz 4×4 boyutlu kare alt matrislerinin determinantları

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ dır. O halde } r_A = 4 \text{ ve } r_B = 4 \text{ dır.}$$

Problem:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 & 12 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & -8 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

matrisini kanonik hale getirerek rankını bulunuz.

Elementer dönüşümlerle,

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 6 & 12 \\ -2 & 2 & -8 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ bulunur.

Son matrisin bir satırının tüm elemanları 0 (sıfır) olduğuna göre $r=3$ tür.

A matrisini kanonik hale getirirken sırası ile aşağıdaki elementer dönüşümler uygulandı:

1. S_{12} 2. $(-3)S_1+S_2$, $2S_1+S_3$

3. $\frac{1}{4}S_2$, $\left(-\frac{1}{4}\right)S_3$, $\frac{1}{2}S_4$ 4. S_2+S_1

5. $(-2)S_3+S_1$, $(-1)S_3+S_4$

6. Bir Kare Matrisin Adjoinți (Ek Matrisi):

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

kare matrisinin determinantını gözönüne alalım. Bu determinantın her a_{ij} elemanının eş çarpanı A_{ij} olmak üzere teşkil edilen

$$\text{Adj}A=\text{Ek}A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

matrisine A matrisinin adjoinți veya ek matrisi denir.

Örnek: $A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \\ -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ matrisinin adjoinţini bulunuz.

$$A_{11}=+\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}=-2 \quad , \quad A_{13}=+\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}=10 .$$

$$A_{12}=-\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}=-16 ,$$

$$A_{21}=-\begin{vmatrix}-1 & 0\\ 4 & 6\end{vmatrix}=6 \qquad A_{31}=+\begin{vmatrix}-1 & 0\\ 3 & 5\end{vmatrix}=-5$$

$$A_{22}=+\begin{vmatrix}2 & 0\\ -2 & 6\end{vmatrix}=12 \qquad A_{32}=-\begin{vmatrix}2 & 0\\ 1 & 5\end{vmatrix}=-10$$

$$A_{23}=-\begin{vmatrix}2 & -1\\ -2 & 4\end{vmatrix}=-6 \qquad A_{33}=+\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 3\end{vmatrix}=7$$

olup birinci satır elemanlarının eşçarpanlarını birinci sütun, ikinci satır elemanlarının eşçarpanlarını ikinci sütun ve üçüncü satır elemanlarının eşçarpanlarını üçüncü sütun olarak yazmak suretiyle elde edeceğimiz matris A matrisinin ek matrisini verir.

$$Adj A=\begin{bmatrix}-2 & 6 & -5\\ -16 & 12 & -10\\ 10 & -6 & 7\end{bmatrix}$$

6. Teorem: Her A kare matrisi için $A.(Adj A)=(Adj A).A=|A|I_n$

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn}\end{bmatrix}$$

matrisi için

$$Adj A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ A_{1n} & A_{2n} & & A_{nn}\end{bmatrix}$$

olduğunu biliyoruz. Bu iki matrisi çarptığımız zaman şunu görürüz: Çarpım matrisinin,

1°. Asal köşegen üzerindeki elemanları, Laplace açılımının doğal sonucu olarak, A kare matrisinin determinantına,

2°. Asal köşegen dışındaki elemanları ise, determinantların 6 nolu özelliği dolayısıyla, sıfıra eşittir.

Buna göre

$$A.(\text{Adj}A) = \begin{bmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{bmatrix} = |A| \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$= |A| \, I_n$$

bulunur.

Sonuç: Bu teoremden yararlanarak bir kare matrisin inversini bulmaya yarayan bir formül çıkarabiliriz. Örneğin, A tekil olmayan bir kare matris olsun.

$|A| \neq 0$. $A.(\text{Adj}A) = |A|.I$

eşitliğin iki tarafını da soldan A^{-1} ters matrisi ile çarpalım

$$A^{-1}.A.(\text{Adj}A) = |A|.A^{-1}.I$$

iki taraf üzerinde işlem yaparak

$I.(\text{Adj}A) = |A|.A^{-1} \Rightarrow \text{Adj}A = |A|.A^{-1}$ buluruz. 10

$|A| \neq 0$ ön şartını gözönüne alarak buradan

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot Adj A \quad \ldots\ldots (6.1)$$

sonucunu çıkarırız. Buna göre, determinantı sıfır olan bir kare matrisin inversi mevcut değildir.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$ matrisinin inversini bulunuz.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 11$$ ve bu determinantın elemanlarının eşçarpanları

$A_{11} = +\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5$

$A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 2$

$A_{13} = +\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$

$A_{21} = -\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3$

$A_{22} = +\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1$

$A_{23} = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$A_{31} = +\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -12$

$A_{32} = -\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 7$

$A_{33} = +\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -4$ olup,

$$Adj A = Ek A = \begin{bmatrix} -5 & 3 & -12 \\ 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$ dır. O halde (6.1) nolu

$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot Adj A$ formülüne göre

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} -5 & 3 & -12 \\ 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$ yazılır.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-5}{11} & \frac{3}{11} & \frac{-12}{11} \\ \frac{2}{11} & \frac{1}{11} & \frac{7}{11} \\ \frac{2}{11} & \frac{1}{11} & \frac{-4}{11} \end{bmatrix}$$ bulunur.

7. Teorem: A ve B aynı bayutlu kare matrisler olmak üzere

$Adj AB = adj B \cdot adj A$ dır.

8. ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER

Örnek 1:

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 6 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisini kanonik hale getirerek rankını bulunuz.

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 6 & 1 & 0 & 5 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \overset{K_{15}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 6 & 1 & 6 & 5 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overset{\substack{-S_1+S_4 \\ \sim \\ -S_1+S_5}}{} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 6 & 1 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \overset{S_{24}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 6 & 1 & 6 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} -2S_2+S_1 \\ -6S_2+S_3 \\ \sim \\ -4S_2+S_4 \\ S_2+S_5 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} K_{34} \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{matrix} \frac{1}{3}S_4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -2S_4+S_1 \\ \sim \\ -6S_4+S_3 \\ S_4+S_5 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Son matrisin, tüm elemanları sıfır olmayan dört satırı olduğundan $r=4$ tür.

Örnek 2.

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 4 \\ 4 & 5 & 7 & 6 \\ 6 & 8 & 10 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisini kanonik hale getirerek rankını bulunuz.

$$\begin{matrix} \frac{1}{2}K_1 \\ A\sim \\ \frac{1}{2}K_4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 7 & 3 \\ 3 & 8 & 10 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} -S_1+S_2 \\ \sim \\ -2S_1+S_3 \\ -3S_1+S_4 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} -S_2 \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} -3S_2+S_1 \\ \sim \\ S_2+S_3 \\ S_2+S_4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Son matrisin, tüm elemanları sıfır olmayan sadece iki satırı olduğundan $r=2$ dir.

Problem 3. $A=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

$$|A|=\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}=11,\ A_{11}=4,\ A_{12}=1,\ A_{21}=-3,\ A_{22}=2$$

$$Adj\,A=\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},\ A^{-1}=\frac{1}{11}\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},\ A^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{4}{11} & \frac{-3}{11} \\ \frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix}.$$

Problem 4. $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin adjointini bulunuz.

$$A_{11}=+\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix}=8,\quad A_{21}=-\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{vmatrix}=0$$

$$A_{12}=-\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}=-6,\quad A_{22}=+\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 23 & 0 \end{vmatrix}=0$$

$$A_{13}=+\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=4,\quad A_{23}=-\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=-8$$

$$A_{31} = +\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

$$A_{33} = +\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 4 \\ 4 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$